

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	3D labor (Multimédia) 1.
A tantárgy neve angol nyelven:	3D Lab (Multimedia) 1.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-3DLMU1-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Selján Márk Endre
Oktatásba bevont oktató(k):	Berkes Bálint
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja a média designon belül, a multimédia specifikus képalkotás eszközismereti (szoftverismereti), alkotói, (tervezői) és művészi (esztétikai szemlélet szempontjából) tudásának elsajátítása közép haladó szinten. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes haladó szinten felismerni, elemezni, érteni és felhasználni (alkalmazni) valamint prezentálni a multimédia specifikus képalkotás területét képező ismeretanyagot, technikai tudást, alkotói képességet és prezentációs eljárásokat.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Digitális kompetencia
Önismeret és önfejlesztés
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.
Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a média designhoz kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, - ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről.
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.
Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és vizuális kommunikációs eszközöket és csatornákat.

Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési, alkotó folyamatot konzekvensen végigviszi, megérti az alapvető projektvezetői döntéseket és képes kreatív közreműködésre.

Felismeri, hogy alkotótevékenységével egy szakmai közösségbe, szakmai normarendszerbe illeszkedik.

Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A formák és anyagok vizuális megjelenésének és viselkedésének megismerése a térben, valamint azok reprodukálása és szimulálása szoftveresen. 3D szoftverek alapvető használatának elsajátítása a következő területeket érintve: modellezés, textúrázás, világítás, kamera kezelés és renderelés.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	3D grafika elméleti alapkoncepciói, eszközei, szoftverei, felhasználási területei. 3D alkotás történetének és alapjainak ismertetése. A hallgatók megismerkednek a 3D alkotás világával és annak felhasználási módjaival. Az óra lényege, hogy átfogó betekintést kapjanak arról, milyen alkotási lehetőségek vannak a 3D téren belül és erre milyen szoftverek állnak rendelkezésre. Féléves feladat megértése: egy általuk választott minden napi eszközük lemodellezése és képsorozat készítése egy adott koncepció szerint.
2.	3D renderelés alapelvei, fények és anyagok működése, PBR workflow. Első digitális rendek elkészítése, kamerák működésének kipróbálása. Render tekintetében roppant fontos megérteni, hogy milyen elven működik a szoftver a számítás alatt. Ennek a folyamatnak a tényezőit ismerik meg a hallgatók az óra folyamán. Megismerkednek a kamera lencsék működésének alapjaival. Valamint arra, mire kell figyelni a render beállításokban, a kívánt hatás elérése céljából. (Render stílizációk bemutatása, hogyan lehet különböző hatásokat elérni.)
3.	3D modellező eszközök és azok használata. Modellezési alapelvek. Az alapformák átalakítása, modellezési eszközök használata. Személyre szabott modellek készítése, azokhoz szükséges eszközök megismerése. A 3D modellezés szabályainak megmutatása, hogyan kell tudatos, precíz modellt felépíteni. Egyéb alternatívák bemutatása, milyen lehetőségek vannak ezen a területen, mint sculpting, hard surface modelling

4.	3D modellezés közös gyakorlat formájában. Az alaposabb szoftver ismeret és gyakorlati tapasztalat érdekében a csoportnak közösen egy modellt kell szakszerűen megalkotnia. A feladat lényege, hogy az előző órán tanultakat tartós elmélyítése céljából egy szimulált helyzetben kell generalist szerepet betölteniük. Így komplexebb kihívásokkal szembenézve gyakorolják a folyamat során felmerülő problémás szituációkat, amik felmerülnek az alkalmazott területeken.
5.	3D modellezés közös gyakorlat formájában. Az előző órán elkezdett feladat befejezése és exportálása.
6.	Fénytan, fény alkalmazása érzetek keltéséhez. Mi is a fény, miképp működik, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogyan alkalmazzuk az alkotás területén? Ezen elengedhetetlen kérdések irányába ismerkednek meg a hallgatók a fény fontosságával. Direkt és indirekt világítás. Kemény és lágy fény alkalmazása. Fizikai tulajdonságok által létrehozható egyedi megvilágítási technikák (derítés). Mindezek elméleti és gyakorlati ismertetése. Alap világítási típusok bemutatása.
7.	Textúrázási workflow - shader setup, textúrafestés. Mi az textúra, milyen típusokra osztható, mi a különbség a textúra és material között? Ezek ismertetése és megértése után a hallgatók gyakorlatban kipróbálják miképp tudjuk ezeket alkalmazni a modelleken. A kurzus két nagyobb csoportja bontja a materiál típusokat: PBR és Procedurális.
8.	UV Mapping, textúra hajtogatás. A hallgatók a kurzuson megértik miképp lehet a 3D modell felépítését 2D elemekre bontani és azon meghatározni a textúra helyzetét. Különböző topológiai tulajdonságok bemutatása és ezeknek a logikai felépítésének alkalmazása a gyakorlatban. UV különböző technikák bemutatása, mint UV projection, smart UV, UV seaming. Gyakorlati feladat keretein belül találkoznak a hallgatók a kihívásokkal és alkalmazniuk kell a kurzuson tapasztaltakat.
9.	Photoscan A modellezési alapismeretek elsajátítása után elengedhetetlen tisztába lenni az aktuális alternatív lehetőségekkel, amiket a szakma kínál az alkotóknak. A fotó geometria új alternatívát kínál a valós térbeli tárgyak digitalizációjára, amivel számos munkafolyamat és probléma orvosolható. Ezen technika megértése után egy gyakorlati feladat keretein belül a hallgatók elsajátítják a folyamatot, majd egyéb megismerkednek alternatív még experimentális fázisban lévő lehetőségekkel.
10.	Alkalmazott 3D/ Joker óra A hallgatók állapotától függően pótlás vagy érdeklődés alapú órai téma. A photoscan témakörnél maradva az emberi digitalizáció kerülne előtérbe. Unreal Engine 5.6, Metahuman kreátor alkalmazása. Utolsó konzultációs lehetőség
11.	Végső munkák áttekintése

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatók a kurzus során elméleti és gyakorlati órákon keresztül sajátítják el a 3D grafika alapjait fokozatos és lépcsőzetes struktúrákra bontva. Mindezt egyéni projektfeladatuk keretein belül, ami egy választott mindennapi tárgy teljes körű 3D modelljének elkészítése és képsorozattal való bemutatása. Ez a hallgató nem csak alkalmazott művészeti szempontok alapján teszi kihívás elé, de kreatív alkotó szempontokat is figyelembe kell vennie. A félév

során megismerkednek a modellezés, textúrázás, világítás, UV mapping és render alapfogalmaival és eszközeivel, amelyeket folyamatosan alkalmaznak egyéni és csoportos feladatokon keresztül. A tanulási tevékenységek magukban foglalják a szoftverhasználat gyakorlását, kreatív problémamegoldást, új technikák kipróbálását (pl. fotogrammetria), valamint saját munkáik dokumentálását és prezentálását is.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A kurzus során létrejövő tanulási produktumok központi eleme az egyéni projektmunka, amely egy választott mindennapi tárgy teljes értékű 3D modelljét és annak koncepcióalapú képsorozatát tartalmazza. A hallgatói portfólió részeként megjelenhetnek a modellezési folyamat különböző fázisait bemutató dokumentációk (képernyőmentések, wireframe nézetek, UV térképek), textúra- és shader kísérletek, világítási és render variációk, valamint ezekhez kapcsolódó technikai és esztétikai reflexiók. A csoportos feladatok során készült közös modellek és ezek dokumentációi szintén kiegészíthetik a hallgatói portfóliót.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

jelenlét 10%

órai feladatok és részvétel 40%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége,

kidolgozottsága 20%

határidők betartása 20%

kipakolás prezentáció 10%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Birn, Jeremy: *[Digital] lighting & rendering*. New Riders, c2006

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Varga Márton: *3D grafika : modellezés és megjelenítés*. Szak, 2004

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Ajánlott online oktatóanyagok, szoftverspecifikus tutorial videók, digitális tananyagtárak és esettanulmányok is rendelkezésre állnak a mélyebb megértés és önálló tanulás támogatására. A hallgatók számára lehetőség nyílik kísérletezésre új technikákkal, illetve opcionálisan bekapcsolódhatnak közösségi alkotói platformokra, ahol publikálhatják és visszajelzést kaphatnak munkáikra.